

ROTEIRO 6: LINEARIZAÇÃO DE CURVAS

1 OBJETIVOS

- Construir gráficos em papel monologarítmico e dilogarítmico;
- Linearizar curvas do tipo exponencial e de potência;
- Obter através dos gráficos logarítmicos as constantes das funções que regem um fenômeno físico.

2 INTRODUÇÃO

Um dos fundamentos mais profundos da Física é que a natureza apresenta regularidades e estas, por sua vez, podem ser descritas através da linguagem matemática. A origem deste tipo de pensamento remonta à Renascença, especificamente a Galileu Galilei. Segundo Galileu, o livro da natureza é escrito na linguagem matemática. Esta fundamentação foi cada vez mais reforçada nos séculos XVII, XVIII e XIX em decorrência dos trabalhos de eminentes físicos matemáticos, como Laplace, Poisson, Euler, Lagrange, Hamilton etc., sem falar em Newton. O programa de trabalho da Física seria a busca de regularidades na natureza e sua representação através da linguagem matemática.

Ao observar determinado fenômeno o que se obtém é uma coleção de dados que, aparentemente, não diz coisa alguma. Uma saída para descobrir certa regularidade nos dados é esboçar um gráfico, relacionando a variável dependente com a variável independente. Mas, a não ser que este gráfico seja uma simples reta (o que denota uma relação de simples proporcionalidade), na maior parte das vezes é difícil determinar com precisão que função matemática melhor descreve a relação de dependência entre a variável dependente e a variável independente. Vale salientar que existem métodos bastante sofisticados para resolver este tipo problema os quais são estudados mais profundamente em disciplinas como Cálculo Numérico.

3 OPERANDO GRAFICAMENTE COM UMA EQUAÇÃO EXPONENCIAL

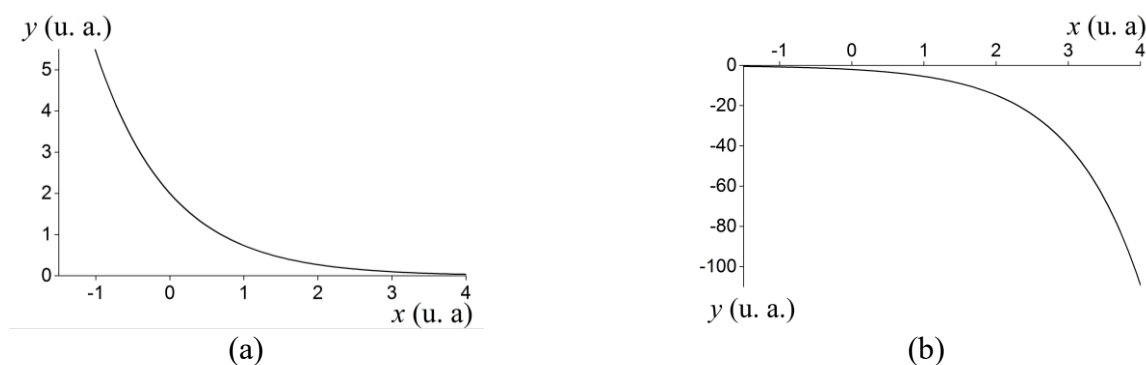
A solução do problema descrito acima é particularmente simples quando desconfiarmos de uma dependência do tipo exponencial entre a variável dependente e a variável independente. Assim, se a dependência é do tipo exponencial, então poderemos dizer que a lei que governa o fenômeno tem a forma

$$y = me^{nx} \quad (1)$$

onde, y é a variável dependente e x é a variável independente, m e n são constantes a serem determinadas.

Na Figura 9 são apresentados dois exemplos de relação exponencial com diferentes valores de m e n , construídos com escalas lineares (caso de um papel milimetrado).

Figura 9: Gráfico tipo exponencial com (a) $m = 2$ e $n = -1$; e (b) $m = -2$ e $n = 1$.



Para se determinar as constantes m e n presentes na Equação (11) basta aplicarmos o logaritmo natural ou neperiano ($\log_e x = \ln x$) em ambos lados da mesma, de forma a obter

$$\ln(y) = \ln(me^{nx}) \quad (2)$$

Assim, usando a propriedade dos logaritmos, $\ln(AB) = \ln(A) + \ln(B)$, pode-se rescrever a Equação (12) da seguinte forma

$$\ln(y) = \ln(m) + \ln(e^{nx}) \quad (3)$$

Mas, as funções exponencial e logarítmica são inversas, logo a segunda parcela do lado direito da Equação (13) pode ser escrita como

$$\ln(e^{nx}) = nx \quad (4)$$

Obtendo-se, assim

$$\ln(y) = \ln(m) + nx \quad (5)$$

Chamemos agora

$$\ln(y) \equiv Y \quad \text{e} \quad \ln(m) \equiv B \quad \text{e} \quad n \equiv A$$

Com esta mudança de variável a Equação (15) pode ser escrita da seguinte maneira

$$Y = Ax + B \quad (6)$$

sendo A e B constantes.

Note que a Equação (16) é justamente a equação da reta [Equação (8)], com coeficiente angular A e coeficiente linear B . Deste modo, se a relação funcional entre duas grandezas x e y é do tipo exponencial, então, ao traçarmos o gráfico $\ln(y)$ versus x obteremos uma reta. A partir daí poderemos obter os coeficientes m e n da Equação (11) por

$$m = e^B \quad \text{e} \quad n = A$$

onde

$$n = \frac{\Delta Y}{\Delta x} = \frac{Y_2 - Y_1}{x_2 - x_1} = \frac{(\ln y_2)_2 - (\ln y_1)_1}{x_2 - x_1} \quad (7)$$

Uma forma mais precisa de encontrar os valores das constantes m e n sem determinar o logaritmo dos valores da grandeza Y , não incorrendo assim, na propagação de erros, é traçar o gráfico de Y versus x em papel monologarítmico. O papel monologarítmico (ver Figura 10) possui duas escalas, sendo que uma delas (escala horizontal) é comum, isto é, milimetrada e a outra escala (vertical), no entanto, é uma escala logarítmica. Nesta última as marcações são feitas com base em potências de 10. Para fazer um gráfico neste tipo de papel é muito simples. Marque no eixo horizontal (escala comum) a escala a ser utilizada pela variável independente e, depois, marque diretamente os valores da variável dependente na escala logarítmica (a escala vertical). Por fim, encontra-se os pontos correspondentes aos pares ordenados e faz-se o traçado do gráfico (espera-se geralmente um comportamento retilíneo).

Agora, tente reproduzir este exemplo em seu Caderno de Laboratório:

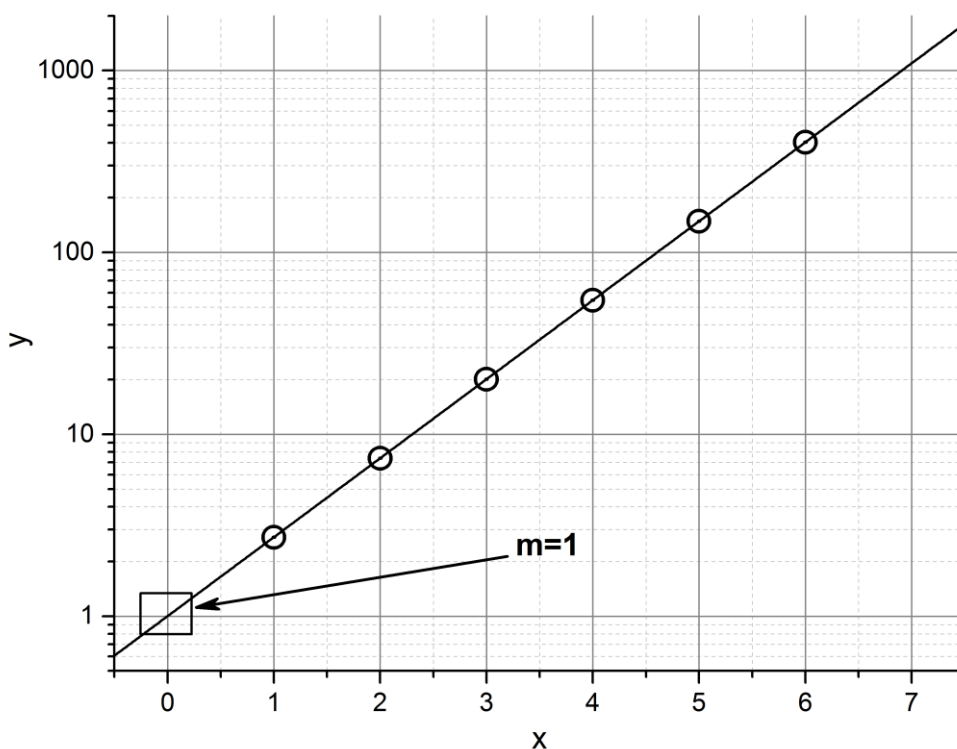
Usando papel monologarítmico, trace o gráfico da variável y em função da variável x , de acordo com os pontos dados pela Tabela 8.

Tabela 8: Valores de y em função do tempo x .

x (unidade arbitrária)	y (unidade arbitrária)
1,00	2,72
2,00	7,39
3,00	20,09
4,00	54,60
5,00	148,41
6,00	403,43

- Escolha a escala adequada para a variável x e marque os seus valores na escala horizontal;
- Marque os valores de y na escala vertical (logarítmica);
- Marque os pontos relativos aos pares ordenados;
- Trace a curva passando pela maioria possível dos pontos (Figura 10);

Figura 10: Gráfico monologarítmico referente aos pontos da Tabela 6.



Observações:

Você pode observar que a curva é uma reta do tipo $Y = Ax + B$ [Equação (16)]. Logo, a dependência entre as variáveis é do tipo $y = me^{nx}$. Pelo gráfico, observa-se claramente que, para $x = 0$ temos diretamente a estimativa de que $m = 1$ (veja detalhe na Figura 10) e, naturalmente, $B = 0$. E pelo uso da Equação (17) para dois de pares ordenados quaisquer, temos uma estimativa de $n = 1$. Portanto, a equação que governa os dados da Tabela 6 é

$$y = e^x$$

4 OPERANDO GRAFICAMENTE COM UMA EQUAÇÃO GERAL DE POTÊNCIA

Um outro caso bastante simples de dependência entre grandezas físicas pode ser expresso em termos da função de potência

$$y = mx^n \quad (8)$$

onde, y é a variável dependente e x é a variável independente, m e n são constantes a serem determinadas.

Neste ponto, é importante observar que, apesar de termos usado o Método Direto para o ajuste de uma função linear, o mesmo pode ser adaptado para funções não lineares, mas *linearizáveis nos parâmetros*, através da mudança de variáveis, como por exemplo a Equação (17).

Nesse caso, o ajuste consiste na determinação de m e n . Aplicando logaritmo nos dois lados da Equação (17) teremos

$$\log(y) = \log(m) + n \log(x) \quad (9)$$

Definindo $\log(y) \equiv Y$, $\log(x) \equiv X$, $n \equiv A$ e $\log(m) \equiv B$, nós obtemos, a partir dos pontos originais, N novos pontos $(X;Y)$ que obedecem à função linear nos parâmetros dados assim

$$Y = AX + B \quad (10)$$

Logo, para cada B_{ij} determinado conforme já vimos, pode-se calcular m_{ij} e, então, calcular $\bar{m}$

$$\bar{m} = \frac{2}{N(N-1)} \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N (m_{ij}) \quad (11)$$

Por outro lado, conforme já tínhamos descrito,

$$\bar{n} = \frac{2}{N(N-1)} \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N [(Y_j - Y_i)/(X_j - X_i)] \quad (12)$$

Ou seja, temos os coeficientes m e n obtidos pelo Método Direto adaptado, usando um papel dilogarítmico (como o exemplo da Figura 11).

Nas páginas seguintes temos exemplo de papel monolog e dilog que poderão ser usados durante a resolução dos exercícios da disciplina.

